

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

YAZILIM GELİŞTİRME DALI

HEDEF, HEDEF DAVRANIŞLAR VE AÇIKLAMALAR

1. YETERLİLİK ALANI: BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS ELEMANI YARDIMCISI

Modül	Hedefler	Hedef Davranışlar	Öğretim Yöntem ve Teknikler	Ölçme ve Değerlendirme Yöntem/Araçları
1.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE HAZIRLIK	1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar.	1.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları kendi cümleleriyle söyler. 1.1.1.2. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramlara yönelik günlük yaşamdan örnekler verir.	- Doğrudan Öğretim Yöntemi - Video Modelle Öğretim	- Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı - Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu
	1.1.2. Bilişim teknolojilerinde bakım işlemlerinde kullanılan temel el aletlerini tanır.	1.1.2.1. Bilişim teknolojilerinde bakım işlemlerinde kullanılan temel el aletlerini gösterir. 1.1.2.2. Bilişim teknolojilerinde bakım işlemlerinde kullanılan temel el aletlerinin isimlerini söyler.	- Doğrudan Öğretim Yöntemi - Video Modelle Öğretim	- Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı - Kontrol Listesi

	1.1.3. Bilişim teknolojilerinde bakım, montaj, demontaj işlemlerinde kullanılan temel el aletlerinin işlevini tanır.	1.1.3.1. Bilişim teknolojilerinde bakım, montaj, demontaj işlemlerinde kullanılan temel el aletleri arasından işlevi söylenen aleti gösterir. 1.1.3.2. Bilişim teknolojilerinde bakım, montaj, demontaj işlemlerinde kullanılan temel el aletlerinin işlevlerini söyler.	- Doğrudan Öğretim Yöntemi - Video Modelle Öğretim	- Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı - Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu
	1.1.4. Bilişim teknolojilerinde bakım, montaj, demontaj işlemlerinde kullanılan temel el aletlerini kullanır.	1.1.4.1. Bilişim teknolojilerinde bakım, montaj, demontaj işlemlerinde kullanılan temel el aletlerinden yapacağı işe uygun olanı seçer. 1.1.4.2. Temel el aletlerini kullanarak bakım, montaj, demontaj işlemlerini yapar.	- Doğrudan Öğretim - Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	- Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu - Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu
	1.1.5. Bilgisayar kullanımı için duruş ve oturuş tekniklerine uygun pozisyonu alır.	1.1.5.1. Koltuğun yüksekliğini ayarlar. 1.1.5.2. Koltuğa yaslanarak dik oturur. 1.1.5.3. Masa ve koltuk arasındaki mesafeyi ayarlar. 1.1.5.4. Her iki ayağını da yere düz basar. 1.1.5.5. Klavyeyi vücuduna paralel yerleştirir. 1.1.5.6. Ellerini klavyeye yerleştirir. 1.1.5.7. Dirseklerini vücuduna yakın tutar.	- Doğrudan Öğretim - Video Modelle Öğretim	Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu

1.2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARI

1.2.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan temel cihazları tanır.	1.2.1.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan araçları gösterir. 1.2.1.2. Bilişim teknolojilerinde kullanılan araçların isimlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu
1.2.2. Bilişim teknolojilerinde kullanılan temel cihazların işlevlerini tanır.	1.2.2.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan temel cihazlar arasından işlevi söylenen cihazı gösterir. 1.2.2.2. Bilişim teknolojilerinde kullanılan cihazların işlevlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu
1.2.3. Bilişim teknolojilerinde kullanılan taşınabilir depolama araçlarını tanır.	1.2.3.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan taşınabilir depolama araçlarını gösterir. 1.2.3.2. Bilişim teknolojilerinde kullanılan taşınabilir depolama araçlarının isimlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu

	1.2.4. Taşınabilir depolama araçlarında veri transferi (dosya) yapar.	1.2.4.1. Kullanacağı depolama aracını uygun bağlantı noktasına takar. 1.2.4.2. Depolama aracının içeriğine gider. 1.2.4.3. Depolama aracının içindeki dosyayı açar. 1.2.4.4. Depolama aracının içindeki dosyayı kopyalar. 1.2.4.5. Depolama aracının içindeki dosyayı bir başka yere yapıştırır. 1.2.4.6. Depolama aracının içindeki dosyayı siler.	• Doğrudan Öğretim • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu • Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu
1.2. DİŞ DONANIM BİRİMLERİ	1.3.1. Dış donanım birimlerini tanır.	1.3.1.1. Dış donanım birimlerini gösterir. 1.3.1.2. Dış donanım birimlerinin isimlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim • Sabit Bekleme Süreli Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu • Kontrol Listesi
	1.3.2. Dış donanım birimlerinin işlevlerini ayırt eder.	1.3.2.1. İşlevi açıklanan dış donanım birimini gösterir. 1.3.2.2. Gösterilen dış donanım biriminin işlevini söyler.	• Doğrudan Öğretim • Sabit Bekleme Süreli Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu

	1.3.3. Dış donanım birimlerini kullanıma hazırlar.	1.3.3.1. Klavyeyi bağlantı noktasına takar. 1.3.3.2. Fareyi bağlantı noktasına takar. 1.3.3.3. Güç kablosunu bağlantı noktasına takar. 1.3.3.4. Görüntüleme cihazlarını bağlantı noktasına takar. 1.3.3.5. Kulaklığı bağlantı noktasına takar. 1.3.3.6. Hoparlörü bağlantı noktasına takar. 1.3.3.7. Bilgisayar güç kablosunu prize takar. 1.3.3.8. Ekran güç kablosunu prize takar.	• Doğrudan Öğretim Yöntemi • Video Modelle Öğretim • İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu
	1.3.4. Fare tuşlarının işlevini ayırt eder.	1.3.4.1. İşlevi açıklanan fare tuşunu gösterir. 1.3.4.2. Fare tuşlarının işlevlerini kendi cümleleriyle söyler.	• Doğrudan Öğretim Yöntemi • Artan Bekleme Süreli Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu • Kontrol Listesi
	1.3.5. Fare kullanır.	1.3.5.1. Fare ile tek tıklama yapar. 1.3.5.2. Fare ile çift tıklama yapar. 1.3.5.3. Fare ile sürükleyip bırak yapar. 1.3.5.4. Fare ile seçim yapar. 1.3.5.5. Fare üzerinde yer alan tekerlek ile kaydırma yapar.	• Video Modelle Öğretim • Aşamalı Yardımla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi

	1.3.6. Klavye tuşlarını tanır.	1.3.6.1. Klavye tuşunu gösterir. 1.3.6.2. Klavye tuşlarının isimlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim Yöntemi • Sabit Bekleme Süreli Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu
	1.3.7. Klavye tuşlarının işlevlerini ayırt eder.	1.3.7.1. İşlevi söylenen klavye tuşunu gösterir. 1.3.7.2. Klavye tuşlarının işlevini kendi cümleleriyle söyler.	• Doğrudan Öğretim Yöntemi • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu

	1.3.8. Yazıcıdan çıktı alır.	1.3.8.1. Yazıcı güç kablosunu prize takar. 1.3.8.2. Yazıcı veri kablosunu bilgisayara takar. 1.3.8.3. Yazıcının açma düğmesine basar. 1.3.8.4. Yazıcıya kâğıt yükler. 1.3.8.5. Yazılımda kopya sayısını seçer. 1.3.8.6. Yazılımda yazdır komutu verir. 1.3.8.7. Belgelerin çıktısını alır. 1.3.8.8. Yazıcıyı kapatır.	• Video Modelle Öğretim • Aşamalı Yardımla Öğretim • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi
	1.3.9. Ağ bileşenlerini tanır.	1.3.9.4. Ağ bileşenlerini gösterir. 1.3.9.5. Ağ bileşenlerinin isimlerini söyler.	• Doğrudan Öğretim Yöntemi • Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim	• Ölçüt Bağımlı Değerlendirme ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı • Ayrık Deneme Kaydı ve Ayrık Deneme Kayıt Formu

	1.3.10. Ağ bileşenlerini kullanıma hazırlar.	1.3.10.1. Ağ kablosunu modemdeki bağlantı noktasına takar. 1.3.10.2. Telefon kablosunu modeme takar. 1.3.10.3. Modemi kabloyla bilgisayara bağlar. 1.3.10.4. Modem güç kablosunu prize takar. 1.3.10.5. Modemin açma düğmesine basar.	• Video Modelle Öğretim • Aşamalı Yardımla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi
1.4. BİLGİSAYAR TEMEL BAKIM İŞLERİ	1.4.1. Dış donanım birimlerinin kablolarını çıkarır.	1.4.1.1. Klavyenin kablosunu çıkarır. 1.4.1.2. Farenin kablosunu çıkarır. 1.4.1.3. Ekranın kablosunu çıkarır. 1.4.1.4. Güç kablolarını çıkarır. 1.4.1.5. Hoparlör kablosunu çıkarır. 1.4.1.6. Kulaklık kablosunu çıkarır.	• Video Modelle Öğretim • İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi
	1.4.2. Dış donanım birimlerini temizler.	1.4.2.1. Temizlik malzemelerini çalışma ortamına getirir. 1.4.2.2. Sürdürülebilir çevre için doğaya ve insanlara zarar vermeyecek temizlik malzemeleri kullanır. 1.4.2.3. Dış donanım birimlerinin kablolarını çıkarır.	• Video Modelle Öğretim • İpucunun Giderek Arttırılmasıyla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi

		1.4.2.3. Klavyeyi temizler. 1.4.2.4. Fareyi temizler. 1.4.2.5. Ekranı temizler. 1.4.2.6. Hoparlörü temizler. 1.4.2.7. Kulaklığı temizler. 1.4.2.8. Çalışma ömrünü tamamlamış dış donanım birimlerini geri dönüşüm sürecine gönderir.	• Video Modelle Öğretim • İpucunun Giderek Arttırılmasıyla Öğretim	• Beceri Analizi Kaydı ve Beceri Analiz Kayıt Formu • Kontrol Listesi
--	--	---	---	--

Açıklamalar:

- 1.1.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan temel cihazlar bilgisayar, tablet, cep telefonu ve etkileşimli tahta olarak sınırlandırılmalıdır.
- 1.1.2. Öğrencinin fiziksel özelliklerine ve ergonomiye uygun donanım seçimine dikkat edilmelidir.
- 1.1.3. El aletlerinin kullanımında iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmelidir.
- 1.1.4. Bilişim teknolojilerinde kullanılan el aletleri tornavida, pense, hava kompresörü olarak sınırlandırılmalıdır.
- 1.1.5. Bilişim teknolojilerinde kullanılan temel cihazlar bilgisayar, tablet, cep telefonu ve etkileşimli tahta olarak sınırlandırılmalıdır.
- 1.2.1. Bilişim teknolojilerinde kullanılan taşınabilir depolama araçları flaş bellek, hafıza kartı ve harici disk olarak sınırlandırılmalıdır.
- 1.3.1. Dış donanım birimleri klavye, fare, güç kablosu, yazıcı, kulaklık, hoparlör ve ekran olarak sınırlandırılmalıdır.
- 1.3.9. Ağ bileşenleri modem, kablolar ve bağlantı noktaları şeklinde sınırlandırılmalıdır.
- 1.4.2. Dış donanım birimlerini temizleme aşamasında nemli bir bezle yüzeysel temizlik öğretmen gözetiminde yapılmalıdır.